

Tarea 5: Gestión de memoria

Apartado 1: Clasificación y Jerarquía

Completa una tabla comparativa ordenando de **mayor a menor velocidad** (y de menor a mayor capacidad) los siguientes elementos del documento: *Registros*, *Disco Duro*, *Memoria Principal (RAM)*, *Memoria Caché*.

- Añade una columna indicando si se trata de memoria interna o secundaria/externa.

1. Registros [Interna]
2. Caché [Interna]
3. RAM [Interna]
4. Disco Duro [Interna - Externa]

Apartado 2: Análisis de tecnologías (SRAM vs. DRAM y ROM)

Responde brevemente:

- ¿Por qué los módulos de memoria principal usan DRAM en lugar de SRAM, a pesar de requerir refresco continuo de datos?

Por una parte, el circuito de la DRAM es mucho mas simple, permitiendo almacenar mucho mas, en mucho menos espacio. Además, el coste seria infinitamente mas alto.

- ¿Qué diferencia a una memoria EPROM de una memoria FLASH?

La memoria EPROM se puede reprogramar mediante luz ultravioleta, mientras que la flash se puede hacer con impulsos electricos.

Flash es mucho mas rapida a la hora de reprogramarse, y puede hacerse por bloques, mientras que la EPROM tiene que hacerse el borrado completo.

Apartado 3: Mecanismo de Paginación y Memoria Virtual

Un proceso necesita 12 KB para ejecutarse en un sistema con páginas de 4 KB:

- ¿En cuántas páginas se divide el programa?

Se divide en tres paginas ($12/4=3$).

- ¿Es obligatorio que los marcos (*frames*) asignados en la memoria física sean contiguos? ¿Quién se encarga de traducir las direcciones lógicas a físicas?

No necesariamente deben ser contiguas. El encargado de hacer la traducción es la MMU (Memory Management Unit)

- Si la memoria física está llena y el sistema debe recurrir a la *swap*, ¿qué efecto se produce en el rendimiento global del equipo y por qué?

El rendimiento cae, volviendo el sistema mucho mas lento, porque el almacenamiento en SSD/HDD es mas lento que en la RAM